

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : 20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4.

1. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$?

a) $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1$ b) $\cos(2x) = 1 - 2 \cos^2(x)$ c) $\cos(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$

d) $\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$ e) $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

☐	☐	☐	☐	☐
a)	b)	c)	d)	e)

2. Quel est le coefficient du terme x^{2n+1} dans le $DL_{2n+2}(0)$ de $\sin$?

a) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}$ b) $\frac{(-1)^n}{n!}$ c) 0 d) $\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ e) $\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$

☐	☐	☐	☐	☐
a)	b)	c)	d)	e)

3. Quelle est la limite de $\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) 0 b) 1 c) $\sqrt{e}$ d) e e) $+\infty$

☐	☐	☐	☐	☐
a)	b)	c)	d)	e)

4. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) $\ln(n) = o(\ln(\ln(n)))$ b) $e^n = o(\exp(\sqrt{\ln(n)}))$ c) $n^2 \ln^3(n) = o(n^3 \ln^2(n))$

d) $n^{2025} = o(n^{2023})$ e) $(\ln(n))^2 = o(e^{\ln(n)})$

☐	☐	☐	☐	☐
a)	b)	c)	d)	e)

5. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $x \rightarrow 0^+$?

$$a) \ln(x) = o(\ln |\ln(x)|) \quad b) e^x = o(\exp(\sqrt{|\ln(x)|})) \quad c) x^2 \ln^3(x) = o(x^3 \ln^2(x))$$

$$d) x^{2025} = o(x^{2023}) \quad e) (\ln(x))^2 = o(e^{\ln(x)})$$

☐	☐	☐	☐	☐
a)	b)	c)	d)	e)

6. Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $\ln(n+2)$ quand $n \rightarrow +\infty$?

$$a) -\frac{2}{n^2} \quad b) -\frac{1}{n^2} \quad c) \frac{1}{2n^2} \quad d) \frac{1}{n^2} \quad e) \frac{2}{n^2}$$

☐	☐	☐	☐	☐
a)	b)	c)	d)	e)

7. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \left(x + x^2\right)^{\frac{1}{3}} - \left(x^2 + x^3\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$?

$$a) \frac{1}{3}x^{\frac{2}{3}} \quad b) \frac{1}{2}x \quad c) \frac{1}{3}x^{\frac{4}{3}} \quad d) -\frac{1}{2}x^2 \quad e) \text{ aucun des précédents}$$

☐	☐	☐	☐	☐
a)	b)	c)	d)	e)

8. Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \exp\left(\frac{1 - \cos(x)}{x^4}\right).$$

Donner un équivalent simple de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$. Aucune justification demandée, répondre ci-dessous :

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : 20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4.

1. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$?

a) $\sin(2x) = 1 - 2 \cos^2(x)$ b) $\cos(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$ c) $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1$

d) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e)

2. Quel est le coefficient du terme x^{2n} dans le DL_{2n+1}(0) de $\cos$?

a) $\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$ b) $\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ c) 0 d) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!}$ e) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}$

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e)

3. Quelle est la limite de $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\sqrt{n}}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) 0 b) 1 c) $\sqrt{e}$ d) e e) $+\infty$

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e)

4. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) $\ln(\ln(n)) = o(\ln(n))$ b) $n^2 \ln^3(n) = o(n^3 \ln^2(n))$ c) $e^n = o(\exp(\sqrt{\ln(n)}))$

d) $n^{2025} = o(n^{2026})$ e) $(\ln(n))^2 = o(e^{-\ln(n)})$

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e)

5. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $x \rightarrow 0^+$?

$$a) x^{2025} = o(x^{2023}) \quad b) \ln(x) = o(\ln |\ln(x)|) \quad c) e^x = o(\exp(\sqrt{|\ln(x)|}))$$

$$d) x^2 \ln^3(x) = o(x^3 \ln^2(x)) \quad e) (\ln(x))^2 = o(x^{\frac{1}{5}})$$

☐
a)

☐
b)

☐
c)

☐
d)

☐
e)

6. Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $\ln\left(1 + \frac{n}{2}\right)$ quand $n \rightarrow +\infty$?

$$a) \frac{1}{n^2} \quad b) \frac{1}{2n^2} \quad c) -\frac{1}{n^2} \quad d) -\frac{2}{n^2} \quad e) -\frac{1}{2n^2}$$

☐
a)

☐
b)

☐
c)

☐
d)

☐
e)

7. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \left(x^2 + x^3\right)^{\frac{1}{2}} - \left(x + x^3\right)^{\frac{1}{3}}.$$

Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$?

$$a) \frac{1}{3}x^{\frac{2}{3}} \quad b) \frac{1}{2}x^2 \quad c) x \quad d) -\frac{1}{2}x^2 \quad e) \text{ aucun des précédents}$$

☐
a)

☐
b)

☐
c)

☐
d)

☐
e)

8. Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \exp\left(\frac{\sin(x)}{x^3}\right).$$

Donner un équivalent simple de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$. Aucune justification demandée, répondre ci-dessous :

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : 20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4.

1. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$?

a) $\cos(2x) = 2 \sin^2(x) - 1$ b) $\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2(x)$ c) $\cos(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$

d) $\sin(x - y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$ e) $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

2. Quel est le coefficient du terme x^{2n-1} dans le $DL_{2n+1}(0)$ de $\sin$?

a) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)!}$ b) $\frac{(-1)^n}{n!}$ c) 0 d) $\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ e) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}$

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

3. Quelle est la limite de $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) $+\infty$ b) e c) $\sqrt{e}$ d) 1 e) 0

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

4. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) $n^{2025} = o(n^{2026})$ b) $\sqrt{e^n} = o(\exp(\sqrt{n}))$ c) $n^2 \ln^3(n) = o(n^3 \ln^2(n))$

d) $\ln(n) = o(\ln(\ln(n)))$ e) $(\ln(n))^2 = o(e^{\frac{1}{3} \ln(n)})$

☐

a)

☐

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

5. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $x \rightarrow 0^+$?

$$a) \ln |\ln(x)| = o(\ln(x)) \quad b) x^{666} = o(x^{2012}) \quad c) (\ln(x))^2 = o(e^{\ln(x)})$$

$$d) e^x = o(\exp(\sqrt{|\ln(x)|})) \quad e) x^2 \ln^2(x) = o(x^2 \ln^3(x))$$

☐
a)

☐
b)

☐
c)

☐
d)

☐
e)

6. Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $\ln(2 + \sqrt{n})$ quand $n \rightarrow +\infty$?

$$a) \ln\left(\frac{4}{n}\right) \quad b) -\frac{2}{n} \quad c) -\frac{1}{n} \quad d) -\frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}} \quad e) \frac{1}{n^2}$$

☐
a)

☐
b)

☐
c)

☐
d)

☐
e)

7. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \left(x + x^3\right)^{\frac{1}{2}} - \left(x + x^2\right)^{\frac{1}{3}}.$$

Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$?

$$a) -\frac{1}{3}x^{\frac{2}{3}} \quad b) \frac{1}{2}x \quad c) -\frac{1}{2}x^{\frac{4}{3}} \quad d) -\frac{1}{3}x^{\frac{4}{3}} \quad e) \text{ aucun des précédents}$$

☐
a)

☐
b)

☐
c)

☐
d)

☐
e)

8. Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x^2}\right).$$

Donner un équivalent simple de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$. Aucune justification n'est demandée, répondre ci-dessous :